

Nama : Brilyant Keyza Hidayat

NIM : 109082500106

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) (x bool) {
    x = false
    for i := 0; i < n; i++ {
        if val == T[i] {
            x = true
        }
    }
    return x
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        (*T)[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int)
{
    for i := 0; i < n; i++ {
        for j := 0; j < m; j++ {
            if T1[i] == T2[j] {
                T3[*h] = T1[i]
```

```

        *h = *h + 1
        break
    }
}

}

}

func printSet (T set, n int){
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print (T[i], " ")
    }
}

func main() {
    var T1, T2, T3 set
    var n, m, h int

    fmt.Print("Array Ke-1 : ")
    inputSet(&T1, &n)

    fmt.Print("Array Ke-2 : ")
    inputSet(&T2, &m)

    findIntersection(T1, T2, n, m, &T3, &h)
    fmt.Print("Hasil Irisan : ")
    printSet(T3, h)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
10 - Assesment 2\Soal 1\soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
10 - Assesment 2\Soal 1\soal1.go"
1 1
1 1
1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
10 - Assesment 2\Soal 1\soal1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas merupakan program yang dirancang untuk mencari sebuah irisan himpunan. Program disuruh memasukan terdiri dari 2 baris, setiap barisnya yaitu berisi sekumpulan bilangan, masukan disetiap barisnya akan berakhir apabila bilangan yang diberikan sudah pernah diberikan pada baris tersebut atau duplikat. Output berupa

sekumpulan bilangan yang menyatakan irisan dan himpunan pada baris pertama dan baris kedua pada masukan

2. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func nilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM
string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM
string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            if arr[i].nilai > max {
                max = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var n int
    var arraymahasiswa arrayMahasiswa
    var targetNIM string

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
}
```

```

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&arraymahasiswa[i].NIM,
&arraymahasiswa[i].nama, &arraymahasiswa[i].nilai)
    }

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari
nilai pertama dan nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&targetNIM)

    pertama := nilaiPertama(arraymahasiswa, n, targetNIM)
    terbesar := nilaiTerbesar(arraymahasiswa, n, targetNIM)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n",
targetNIM, pertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n",
targetNIM, terbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
10 - Assesment 2\Soal 2\soal2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas merupakan program yang bekerja untuk mencatat data mahasiswa, yang terdiri dari Nim ,nama, dan nilai. Setiap data baru akan ditambahkan kedalam table di indeks n+1 adalah jumlah data saat ini di dalam array. Program menampilkan output nilai pertama dengan nimtertentu dan nilai terbesar dari nim tertentu.

3. Sourec Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"

const nProv int = 10

```

```

type namaProv [nProv] string
type popProv [nProv] int
type tumbuhProv [nProv] float64

func InputData(prov *namaProv, pop *popProv, tumbuh
*tumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&(*prov)[i], &(*pop)[i], &(*tumbuh)[i])
    }
}

func provinsiTercepat(tumbuh tumbuhProv) int {
    tertinggi := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[tertinggi] {
            tertinggi = i
        }
    }
    return tertinggi
}

func prediksi(prov namaProv, pop popProv, tumbuh tumbuhProv)
{
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan
(Pertumbuhan > 2%) ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            hasil := (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
        }
    }
}

func indexProvinsi(prov namaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var prov namaProv
    var pop popProv
    var tumbuh tumbuhProv
    var namaCari string

```

```

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi
Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===")
    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    tercepat := provinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat:
", prov[tercepat])

    mencari := indexProvinsi(prov, namaCari)
    if mencari != -1 {

        fmt.Println("Data provinsi yang dicari:
",prov[mencari])
    }else {
        fmt.Println("Data provinsi tidak ditemukan")
    }

    prediksi(prov,pop,tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
10 - Assessment 2\Soal 3\soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1: jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2: jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3: jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4: bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5: papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6: maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7: jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8: aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9: yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10: banten 331000 0.014
bali
Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat: jakarta
Data provinsi yang dicari: bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan (Pertumbuhan > 2%) ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk mengolah data kependudukan provinsi di Indonesia yang mencakup nama, jumlah populasi, dan laju pertumbuhannya. Pertama, program menetapkan kapasitas tetap sebanyak 10 elemen menggunakan konstanta dan

mendefinisikan tiga tipe data array paralel untuk menyimpan informasi tersebut secara terorganisir. Yaitu input data, provinsi tercepat , indeks provinsi, prediksi

Terakhir, pada fungsi main, program mengoordinasikan seluruh proses mulai dari pengumpulan data, pencarian provinsi spesifik berdasarkan input pengguna, hingga menampilkan daftar prediksi hasil perhitungan secara rapi di layar.